

ARX-CAN手册

1总体介绍

1.1控制逻辑

每个子设备通过can通信进行信号传输。例如左臂can1 右臂can3。

1.2为什么要进行绑定

电脑会将can设备识别为串口形式，例如ttyACM1，但重复进行拔插后，ttyACM1会进行叠加，以及多个设备无法进行区分，所以我们通过规则文件，将序列号与canid进行绑定，以此来进行绑定区分。

1.3文件介绍

打开 ARX_CAN 文件夹：

代码块

```
1
2 |— arx_can
3 |   |— arx_can0.sh  #启动脚本
4 |   |— arx_can1.sh  #启动脚本
5 |   |— arx_can2.sh  #启动脚本
6 |   |— arx_can3.sh  #启动脚本
7 |   |— arx_can5.sh  #启动脚本
8 |— arx_can.rules    #arx can 规则，修改部分
9 |— search.sh        #搜索命令
10 |— set.sh          #设置命令
```

这些文件是配置can和打开can设备，用来让SDK通过can设备与机器人通信。

整个过程分3步

1>逐步执行search.sh修改arx_can.rules

2>执行set.sh

3>执行can.sh

在开启can之前，需要确认自己设备类型：

	AC one	LIFT2s	X7s
左臂	can1	can1	can1
右臂	can3	can3	can3
按键	can6	\	\
机体（升降+底盘）	\	can5	can5

逐个将arx_can.rules中的serial 进行修改，目的是将串口号与canid进行绑定。

主要修改的是：arx_can.rules

打开(O) arx_can.rules
~/work/ARX_CAN

```
1 SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="16d0", ATTRS{idProduct}=="117e", ATTRS{serial}=="206832735052", SYMLINK+="arxcan0"
2 SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="16d0", ATTRS{idProduct}=="117e", ATTRS{serial}=="209738885156", SYMLINK+="arxcan1"
3 SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="16d0", ATTRS{idProduct}=="117e", ATTRS{serial}=="207E32975052", SYMLINK+="arxcan2"
4 SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="16d0", ATTRS{idProduct}=="117e", ATTRS{serial}=="209638A95056", SYMLINK+="arxcan3"
5
```

arx_can.rules

保证目标canid绑定即可，未用到的canid不影响，可以忽略或删除对应行。

2.实际操作

2.0硬件连接

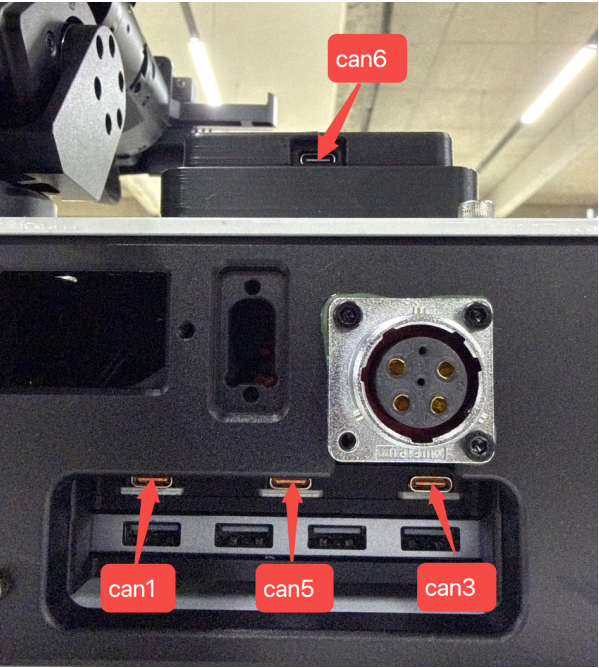
根据表格确认好目标id

以AC one为例。我们需要对can1 3 6 进行绑定。

所以我们要重复三遍 2.1 步骤

	AC one	LIFT2s	X7s
左臂	can1	can1	can1
右臂	can3	can3	can3

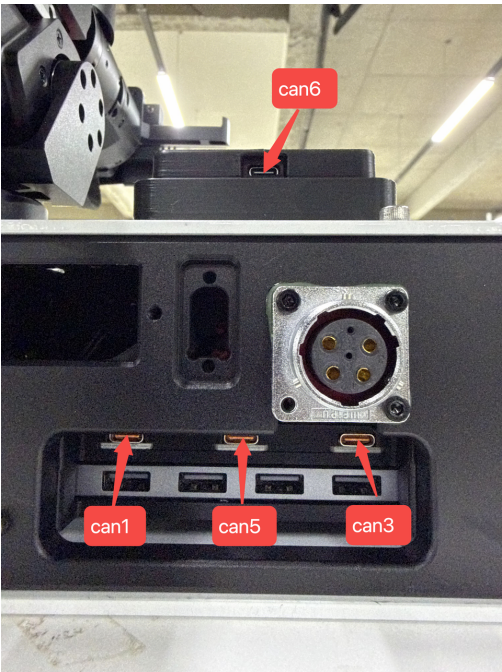
按键	can6	\未使用	\未使用
机体（升降+底盘）	\未使用	can5	can5



每次只连接一个can设备，逐个进行搜索，修改can规则，直至三个can设备全部修改后，执行set.sh

2.1、执行search.sh

以can1为例



一次只能插入一个usb

运行：

```
代码块/search.sh
2 //若无法运行则执行: sh search.sh
3 //后面的脚本都可以这样做
```

```
ATTRS{serial}=="205234785741"
ATTRS{serial}=="0000000000"
ATTRS{serial}=="0000:00:14.0"
```

打开arx_can.rules文件

将“205234785741”,修改到“arx_can.rules”文件中,对应的“arxcan1”,即左臂,保存即可,如下图所示:

```
1 SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="16d0", ATTRS{idProduct}=="117e", ATTRS{serial}=="205234785741", SYMLINK+="arxcan1"
2 SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="16d0", ATTRS{idProduct}=="117e", ATTRS{serial}=="207638A53430", SYMLINK+="arxcan3"
3 SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="16d0", ATTRS{idProduct}=="117e", ATTRS{serial}=="207638A53430", SYMLINK+="arxcan5"
4 SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="16d0", ATTRS{idProduct}=="117e", ATTRS{serial}=="207638A53430", SYMLINK+="arxcan6"
```

重复设置其他两个can设备,每次确保只有一个对应设备进行连接

当每个子设备全部修改串口号后,保存arx_can.rules 关闭文件

2.2、执行set.sh

运行:

```
代码块
1 ./set.sh
```

出现类似窗口:



无报错即可。关闭窗口。

以上操作仅在第一次运行程序前进行,只要can设备不更改,无需再次配置。

2.3、执行对应can.sh

确保三个对应can设备全部进行连接

以AC one为例运行arx_can目录下

```
代码块
1 ./arx_can1.sh
2 ./arx_can3.sh
```

[illegible]

配置成功，结束流程。

关掉上述窗口，usb不拔插，can口不会关闭。

此脚本为测试作用，程序运行通过一键脚本（内含此步骤）启动即可。

常见问题：

执行search.sh如下报错

Only one device may be specified with `-a/--attribute-walk`

确保每次search时，只有一个can设备进行连接，逐个进行绑定

设备离线1


```
can1 掉线，重启中...
Cannot find device "can1"
启动 slcand...
配置 can1 接口...
can1: 获取接口标志时出错：没有那个设备
启动 can1 接口失败：RTNETLINK answers: Operation not supported
重启 CAN 接口失败，请检查硬件或驱动。
can1 掉线，重启中...
Cannot find device "can1"
启动 slcand...
配置 can1 接口...
can1: 获取接口标志时出错：没有那个设备
启动 can1 接口失败：RTNETLINK answers: Operation not supported
重启 CAN 接口失败，请检查硬件或驱动。
can1 掉线，重启中...
Cannot find device "can1"
启动 slcand...
配置 can1 接口...
can1: 获取接口标志时出错：没有那个设备
启动 can1 接口失败：RTNETLINK answers: Operation not supported
重启 CAN 接口失败，请检查硬件或驱动。
can1 掉线，重启中...
Cannot find device "can1"
□
```

此情况为硬件持续掉线，1.检查硬件连接 2.检查串口绑定是否正确。

设备离线2

```
CAN 接口 can6 正常工作
CAN 接口 can6 正常工作
CAN 接口 can6 正常工作
CAN 接口 can6 正常工作
CAN 接口 can6 正常工作
CAN 接口 can6 正常工作
CAN 接口 can6 正常工作
CAN 接口 can6 正常工作
CAN 接口 can6 正常工作
CAN 接口 can6 正常工作
CAN 接口 can6 正常工作
CAN 接口 can6 正常工作
CAN 接口 can6 正常工作
CAN 接口 can6 正常工作
CAN 接口 can6 正常工作
CAN 接口 can6 正常工作
CAN 接口 can6 正常工作
CAN 接口 can6 正常工作
CAN 接口 can6 正常工作
CAN 接口 can6 正常工作
CAN 接口 can6 正常工作
Device "can6" does not exist.
can6 掉线，重启中...
Cannot find device "can6"
□
```

为保证安全运行，有一个子设备离线，会出发全部设备离线进行保护，此窗口表明can6设备正常，检查其他子窗口是否出现持续掉线情况进行排查。